



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2223 — Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales — 2' 2025
IIC2224 — Autómatas y Compiladores — 2' 2025

PAUTA TAREA 2

Pregunta 1

Pregunta 1.1

Demostramos la propiedad usando inducción. Para esto, definiremos la hipótesis de inducción como:

HI: Si $\mathcal{L}(R) \neq \emptyset \implies \exists R'$ no usa $\emptyset$ y $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$ $[*]$

- **Caso base:**

1. $R = \emptyset$: Se cumple trivialmente.
2. $R = a$: Con $R' = a$ se cumple.
3. $R = \varepsilon$: Con $R' = \varepsilon$ se cumple.

- **Caso inductivo:**

1. $R_1 + R_2$:

- (a) Si $\mathcal{L}(R_1) \neq \emptyset$ y $\mathcal{L}(R_2) \neq \emptyset$:

Por **HI**, existe R'_1 y R'_2 que cumplen $[*]$. Esto implica que ni R'_1 ni R'_2 ocupan $\emptyset$, pudiendo tomar $R' = R'_1 + R'_2$ y así $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$.

- (b) Si sólo $\mathcal{L}(R_1) = \emptyset$ (el caso de $\mathcal{L}(R_2) = \emptyset$ es análogo):

Por **HI**, existe R'_2 que cumple $[*]$. Esto implica que podemos ocupar $R' = R'_2$, que no usa $\emptyset$ y así $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$, ya que $\emptyset + R = R$.

- (c) Si $\mathcal{L}(R_1) = \emptyset$ y $\mathcal{L}(R_2) = \emptyset$:

Tenemos que $\mathcal{L}(R) = \emptyset$ y se cumple trivialmente.

2. $R_1 \cdot R_2$:

- (a) Si $\mathcal{L}(R_1) \neq \emptyset$ y $\mathcal{L}(R_2) \neq \emptyset$:

Por **HI**, existe R'_1 y R'_2 que cumplen $[*]$. Esto implica que ni R'_1 ni R'_2 ocupan $\emptyset$, pudiendo tomar $R' = R'_1 \cdot R'_2$ y así $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$.

- (b) Si $\mathcal{L}(R_1) = \emptyset$ ó $\mathcal{L}(R_2) = \emptyset$:

Como $R \cdot \emptyset = \emptyset \cdot R = \emptyset$, tenemos que $\mathcal{L}(R) = \emptyset$ y por lo tanto, se cumple trivialmente.

3. R_1^* :

- (a) Si $\mathcal{L}(R_1) \neq \emptyset$:
Podemos tomar $R' = (R'_1)^*$, lo cual cumpliría a su vez que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$.
- (b) Si $\mathcal{L}(R_1) = \emptyset$:
Podemos tomar $R = \varepsilon$, lo cual cumple a su vez con $\mathcal{L}(\emptyset^*) = \{\varepsilon\}$.

Dado lo anterior, se otorga el siguiente puntaje acumulativo, pudiendo obtener un total de 4 puntos:

- **(1 punto)** Por plantear correctamente la hipótesis inductiva.
- **(1 punto)** Por plantear correctamente los casos base.
- **(1 punto)** Por plantear correctamente el desglose **(a)** de cada caso inductivo.
- **(1 punto)** Por plantear correctamente el desglose **(b)** (y **(c)**, según corresponda) de cada caso inductivo.

Pregunta 1.2

Solución 1: Demostrar por inducción una propiedad mas fuerte que la pedida. Definimos la hipótesis inductiva como:

HI: Para toda expresión regular R , existe R' tal que no usa el operador ε y además:

- Si $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R) \implies \mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R') \text{ [**]}$
- Si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R) \implies \mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R' + \varepsilon) \text{ [***]}$

Notemos que, si esta propiedad es cierta, entonces por **[**]** la propiedad pedida también se cumple.

- **Caso base:**

1. $R = \emptyset$: Con $R' = \emptyset$ se cumple.
2. $R = a$: Con $R' = a$ se cumple.
3. $R = \varepsilon$: Con $R' = \emptyset$ se cumple, pues $\mathcal{L}(R) = \{\varepsilon\} = \mathcal{L}(\emptyset + \varepsilon)$.

- **Caso inductivo:**

1. $R_1 + R_2$:
 - (a) Si $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_1)$ y $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_2)$:
Tenemos que $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R)$. Por **HI**, existe R'_1 y R'_2 que cumplen **[**]**, por lo tanto podemos tener $R' = R'_1 + R'_2$ y así $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$.
 - (b) Si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1)$ ó $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_2)$:
Tenemos que $\varepsilon \in \mathcal{L}(R)$. Por **HI**, existen R'_1 y R'_2 tal que $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(R'_1)$ si $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_1)$, o $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(R'_1 + \varepsilon)$ si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1)$ (lo mismo para R_2). Tomando $R' = R'_1 + R'_2$, tenemos que $R \equiv R' + \varepsilon = (R'_1 + R'_2) + \varepsilon \equiv (R'_1 + \varepsilon) + R'_2 + \varepsilon \equiv R'_1 + (R'_2 + \varepsilon) + \varepsilon \equiv (R'_1 + \varepsilon) + (R'_2 + \varepsilon) + \varepsilon$. Por lo tanto, para cualquier caso, se cumple que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R' + \varepsilon)$.
2. $R_1 \cdot R_2$:

- (a) Si $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_1)$ y $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_2)$:
Podemos notar que esto implica que $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R)$ y por tanto podemos ocupar $R' = R'_1 \cdot R'_2$ y así $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$.
- (b) Si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1)$ y $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_2)$ (caso análogo a $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_1)$ y $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_2)$)
Notemos que esto implica que $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R)$. Tenemos que $R_1 \equiv R'_1 + \varepsilon$ y que $R_2 \equiv R'_2$.
Como $R \equiv R_1 \cdot R_2$, tenemos que $R \equiv (R'_1 + \varepsilon) \cdot R'_2$. Notemos que $(R'_1 + \varepsilon) \cdot R'_2 \equiv R'_1 \cdot R'_2 + R'_2$, por lo tanto existe $R' = R'_1 \cdot R'_2 + R'_2$ que no usa ε y cumple con $\mathcal{L}(R') = \mathcal{L}(R)$.
- (c) Si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1)$ y $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_2)$:
Hay que encontrar un R' que cumpla con [***], por lo que desarrollaremos.

$$R \equiv R_1 \cdot R_2 \equiv (R'_1 + \varepsilon) \cdot (R'_2 + \varepsilon)$$

$$R \equiv (R'_1 \cdot R'_2) + (R'_1 \cdot \varepsilon) + (\varepsilon \cdot R'_2) + \varepsilon \equiv R'_1 \cdot R'_2 + R'_1 + R'_2 + \varepsilon$$

Así, existe $R' = R'_1 \cdot R'_2 + R'_1 + R'_2$ que cumple con la propiedad.

3. R_1^* : Tenemos que $R'_1 = \varepsilon + R_1 \cdot R_1^*$.
Como $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1^*)$, buscamos R' tal que $\mathcal{L}(R_1^*) = \mathcal{L}(R' + \varepsilon)$
NOTA: vamos a considerar estos casos como **b** y **c**, no hay un caso **a**

- (b) Si $\varepsilon \notin \mathcal{L}(R_1)$:
Esto implicaría que $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(R'_1)$. Así, $R_1^* = \varepsilon + R'_1 \cdot (R'_1)^*$, de lo cual podemos desprender $R' = R'_1 \cdot (R'_1)^*$ que cumple la propiedad.
- (c) Si $\varepsilon \in \mathcal{L}(R_1)$:
Esto implicaría que $\mathcal{L}(R_1) = \mathcal{L}(R'_1 + \varepsilon)$. Así,

$$R_1^* = \varepsilon + (R'_1 + \varepsilon) \cdot (R'_1 + \varepsilon)^*$$

$$R_1^* = \varepsilon + (R'_1 + \varepsilon) \cdot (R'_1)^*$$

$$R_1^* = \varepsilon + R'_1 \cdot (R'_1)^* + \varepsilon \cdot (R'_1)^*$$

$$R_1^* = R'_1 \cdot (R'_1)^* + (R'_1)^* + \varepsilon$$

Así, obtenemos $R' = R'_1 \cdot (R'_1)^* + (R'_1)^*$ que cumple la propiedad.

Dado lo anterior, se otorga el siguiente puntaje acumulativo, pudiendo obtener un total de 4 puntos:

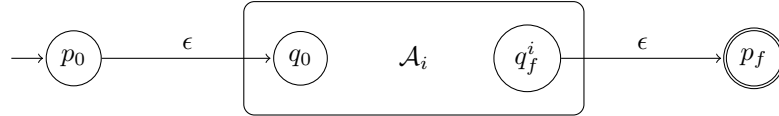
- (1 punto) Por plantear correctamente la hipótesis inductiva.
- (1 punto) Por plantear correctamente los casos base.
- (1 punto) Por plantear correctamente el desglose (a) de cada caso inductivo.
- (1 punto) Por plantear correctamente el desglose (b) (y (c) según corresponda) de cada caso inductivo.

Solución 2: Convertir a R en un autómata sin transiciones ϵ y luego usar el método de eliminación de estados.

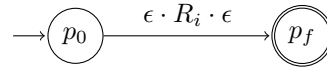
Sea R una expresión regular tal que $\epsilon \notin \mathcal{L}(R)$. Sabemos que existe un autómata determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ que acepta a $\mathcal{L}(R)$. Notemos que, como $\epsilon \notin \mathcal{L}(\mathcal{A})$, $\mathcal{A}$ no acepta la palabra vacía, y por lo tanto su estado inicial no es final (*1). Además, como $\mathcal{A}$ es determinista, no tiene ϵ -transiciones (*2).

Sean $q_f^1, q_f^2, \dots, q_f^n$ los estados finales de $\mathcal{A}$. Se pueden construir n autómatas distintos $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ tal que $\mathcal{A}_i = (Q, \Sigma, \delta, q_0, \{q_f^i\})$, cada uno con un único estado final (*3). Notemos que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$.

Usando lo visto en la clase del teorema de Kleene II, podemos convertir cada $\mathcal{A}_i$ en una expresión regular: Primero, se convierte en un GNFA (como en la slide 17)



La figura es acertada por (*1) y (*3). Luego, se usa el método de eliminación de estados para eliminar a todos los estados que no son p_0 ni p_f (por simplicidad, asumimos que los últimos estados que se eliminaron fueron q_0 y q_f^i). El proceso resulta en una expresión regular con la siguiente forma:



Sabemos que la eliminación de un estado no puede agregar el operador ϵ a menos que se use en alguna transición. Por lo tanto, gracias a (*2), sabemos que R_i no usa el operador ϵ .

Como $\mathcal{L}(\epsilon \cdot R_i \cdot \epsilon) = \mathcal{L}(R_i)$, podemos afirmar que $\mathcal{L}(R_i) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_i)$.

Finalmente, tenemos que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{L}(\mathcal{A}_i) = \bigcup_{i=1}^n \mathcal{L}(R_i)$, por lo tanto existe $R' = R_1 + R_2 + \dots + R_n$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$ y no usa ϵ .

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por identificar que existe un autómata sin ϵ -transiciones que acepta a $\mathcal{L}(R)$
- **(1 punto)** Por identificar que el método de eliminación de estados no añade el operador ϵ al eliminar un estado.
- **(1 punto)** Por describir correctamente un procedimiento que se acomode a las limitaciones del método (un único estado inicial y final, no obviar la conversión a GNFA que sí agrega ϵ -transiciones).
- **(1 punto)** Por demostrar que el lenguaje resultante del procedimiento es igual al de R .

Solución 3: Reemplazar ϵ por $\emptyset^*$.

Sea R una expresión regular.

P.D: existe R' tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(R')$ y no use ϵ .

Notemos que $\mathcal{L}(\epsilon) = \mathcal{L}(\emptyset^*) = \{\epsilon\}$. Por lo tanto, para toda R , se puede construir un R' reemplazando toda instancia de ϵ en R con $\emptyset^*$. R' tendría el mismo lenguaje que R , y no usaría ϵ .

Q.E.D. que, si $\epsilon \notin \mathcal{L}(R)$, existe R' que cumple la propiedad, pues existe para toda R .

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(4 puntos)** Por argumentar correctamente.
- **(0 puntos)** En otro caso.

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Una posible solución para esta pregunta: Como R_1 y R_2 expresiones regulares, por teorema de Kleene, definimos los ϵ -NFAs $\mathcal{A}_1 = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, I_1, F_1)$ y $\mathcal{A}_2 = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, I_2, F_2)$, tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(R_1)$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = \mathcal{L}(R_2)$. Luego construimos el ϵ -NFA,

$$\mathcal{A}_0 = (Q_1 \uplus Q_2 \uplus Q_1 \times Q_2, \Sigma, \Delta_0, I_1, F_2)$$

donde,

$$\begin{aligned} \Delta_0 = & \Delta_1 \cup \Delta_2 \\ & \cup \{(p, \epsilon, (p, q_0)) \mid p \in Q_1 \wedge q_0 \in I_2\} \\ & \cup \{((p_1, p_2), a, (q_1, q_2)) \mid (p_1, a, q_1) \in \Delta_1 \wedge (p_2, a, q_2) \in \Delta_2\} \\ & \cup \{((p_f, p), \epsilon, p) \mid p \in Q_2 \wedge p_f \in F_1\} \end{aligned}$$

Demostremos que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_0) = \mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2)$.

$\mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$:

Sea $w = u_0 u_1 u_2 \in \mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2)$, tal que $u_0 u_1 \in \mathcal{L}(R_1)$ y $u_1 u_2 \in \mathcal{L}(R_2)$. Entonces, existe una ejecución de aceptación ρ_1 de $\mathcal{A}_1$ sobre $u_0 u_1$ y una ejecución de aceptación ρ_2 de $\mathcal{A}_2$ sobre $u_1 u_2$,

$$\begin{aligned} \rho_1 : p_0 \in I_1 & \xrightarrow{u_0} p_1 \xrightarrow{u_1} p_2 \in F_1 \\ \rho_2 : q_0 \in I_2 & \xrightarrow{u_1} q_1 \xrightarrow{u_2} q_2 \in F_2 \end{aligned}$$

Considerando también las transiciones de Δ_0 , se puede establecer, entonces, que existe una ejecución $\mathcal{A}_0$ sobre $u_0 u_1 u_2$,

$$\rho : p_0 \xrightarrow{u_0} p_1 \xrightarrow{\epsilon} (p_1, q_0) \xrightarrow{u_1} (p_2, q_1) \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{u_2} q_2$$

que es de aceptación, dado que $p_0 \in I_1 = I_0$ y $q_2 \in F_2 = F_0$, por lo que $u_0 u_1 u_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$

$\mathcal{L}(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2)$:

Sea $\rho : p_0 \xrightarrow{w} q_2$ una ejecución de aceptación de $\mathcal{A}_0$ sobre w . Por construcción de Δ_0 , toda ejecución que vaya de $p_0 \in I_1$ a $q_2 \in F_2$ debe pasar por las transiciones $p_1 \xrightarrow{\epsilon} (p_1, q_0)$ con $p_1 \in Q_1, q_0 \in I_2$ y $(p_2, q_1) \xrightarrow{\epsilon} q_1$ con $p_2 \in F_1, q_1 \in Q_2$. Luego, existe una división de $w = u_0 u_1 u_2$ tal que,

$$\rho : p_0 \xrightarrow{u_0} p_1 \xrightarrow{\epsilon} (p_1, q_0) \xrightarrow{u_1} (p_2, q_1) \xrightarrow{\epsilon} q_1 \xrightarrow{u_2} q_2$$

Por construcción de Δ_0 , existe entonces las ejecuciones,

$$\begin{aligned} \rho_1 : p_0 & \xrightarrow{u_0} p_1 \xrightarrow{u_1} p_2 \\ \rho_2 : q_0 & \xrightarrow{u_1} q_1 \xrightarrow{u_2} q_2 \end{aligned}$$

que son de aceptación para $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1)$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$ respectivamente, ya que $p_0 \in I_1, p_2 \in F_1, q_0 \in I_2, q_2 \in F_2$. Luego, como $u_0 u_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(R_1)$ y $u_1 u_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2) = \mathcal{L}(R_2)$, $u_0 u_1 u_2 \in \mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2)$.

Como $\mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2)$, entonces $\mathcal{L}(R_1 \cdot_o R_2) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_0)$. Por ende, como existe un ϵ -NFA $\mathcal{A}_0$ que acepta el mismo lenguaje que la expresión extendida $R_1 \cdot_o R_2$, queda demostrado que las expresiones regulares extendidas con el operador $\cdot_o$ definen un lenguaje regular.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- (1 punto) Por definir los conjuntos de estados del autómata Q , I , y F .
- (1 punto) Por definir las ϵ -transiciones del autómata.
- (1 punto) Por definir las demás transiciones del autómata.
- (1 punto) Por demostrar la correctitud.

Pregunta 2.2

Sea R una expresión regular, por teorema de Kleene, definimos el ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, tal que $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(R)$. Luego construimos el ϵ -NFA $\mathcal{A}_o = (Q_o, \Sigma, \Delta_o, I_o, F_o)$, donde,

$$\begin{aligned}
Q_o &= (Q \cup \{\bullet\}) \times (Q \cup \{\bullet\}) \\
I_o &= I \times \{\bullet\} \cup \{\bullet\} \times I \cup \{q_\epsilon\} \\
F_o &= \{\bullet\} \times F \cup \{q_\epsilon\} \\
\Delta_o &= \{((p, \bullet), a, (q, \bullet)) \mid (p, a, q) \in \Delta\} \\
&\cup \{ ((p, \bullet), \epsilon, (p, q_0)) \mid q_0 \in I \} \\
&\cup \{ ((p_1, p_2), a, (q_1, q_2)) \mid (p_1, a, q_1) \in \Delta \wedge (p_2, a, q_2) \in \Delta \} \\
&\cup \{ ((p_f, q), \epsilon, (q, q_0)) \mid p_f \in F \wedge q_0 \in I \} \\
&\cup \{ ((p_f, q), \epsilon, (\bullet, q)) \mid p_f \in F \} \\
&\cup \{ ((\bullet, p), a, (\bullet, q)) \mid (p, a, q) \in \Delta \}
\end{aligned}$$

Demostremos que $\mathcal{L}(\mathcal{A}_o) = \mathcal{L}(R^o)$.

$\mathcal{L}(R^o) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$:

- $i = 0$: $\epsilon \in \mathcal{L}(R^o)$. En $\mathcal{A}_o$ existe una ejecución $\rho_0 : q_\epsilon$ sobre ϵ , que es de aceptación ya que $q_\epsilon \in I$ y $q_\epsilon \in F$. Luego, $\epsilon \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$.
- $i = 1$: Sea $w = u_0 u_1 \in \mathcal{L}(R^o)$, lo que significa que $u_0 u_1 \in \mathcal{L}(R)$. Luego, existe la ejecución de aceptación ρ_1 de $\mathcal{A}$ sobre w , tal que,

$$\rho_1 : p_{0 \in I} \xrightarrow{u_0} p_1 \xrightarrow{u_1} p_{f \in F}$$

Por construcción de Δ_o , existe entonces una ejecución,

$$\rho_1^o : (\bullet, p_0) \xrightarrow{u_0} (\bullet, p_1) \xrightarrow{u_1} (\bullet, p_f)$$

que es de aceptación, ya que $(\bullet, p_0) \in I_o$ y $(\bullet, p_f) \in F_o$, por lo que $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$.

- $i > 1$: Sea $w = u_0 u_1 \dots u_i \in \mathcal{L}(R^o)$. Entonces, $u_k u_{k+1} \in \mathcal{L}(R) \quad \forall k < i$. Luego existen las ejecuciones de aceptación,

$$\begin{aligned}
\rho_i^1 : p_0^1 &\xrightarrow{u_0} p_1^1 \xrightarrow{u_1} p_f^1 \\
\rho_i^2 : p_0^2 &\xrightarrow{u_1} p_1^2 \xrightarrow{u_2} p_f^2 \\
&\vdots \\
\rho_i^i : p_0^i &\xrightarrow{u_{i-1}} p_1^i \xrightarrow{u_i} p_f^i
\end{aligned}$$

Por construcción de Δ_o , debe existir la ejecución de $\mathcal{A}_o$ sobre w ,

$$\rho_i^o : (p_0^1, \bullet) \xrightarrow{u_0} (p_1^1, \bullet) \xrightarrow{\epsilon} (p_1^1, p_0^2) \xrightarrow{u_1} (p_f^1, p_1^2) \xrightarrow{\epsilon} (p_1^2, p_0^3) \xrightarrow{u_2} (p_f^2, p_1^3) \xrightarrow{\epsilon} \dots (p_f^{i-1}, p_1^i) \xrightarrow{\epsilon} (\bullet, p_1^i) \xrightarrow{u_i} (\bullet, p_f^i)$$

que es de aceptación, ya que $(p_0^1, \bullet) \in I_o$ y $(\bullet, p_f^i) \in F_o$. Por tanto, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$.

$\mathcal{L}(\mathcal{A}_o) \subseteq \mathcal{L}(R^o)$:

- $i = 0$: $\epsilon \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$. Dada la construcción de R^o , $\mathcal{L}(R^{o[0]}) = \{\epsilon\} \in \mathcal{L}(R^o)$.
- $i > 0$: Sea $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$. En este caso, tenemos dos opciones. Si la ejecución de aceptación ρ de $\mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$ sobre w no pasa por ϵ -transiciones (este es el caso $i=1$), esta será de la forma,

$$\rho : (\bullet, p_0)_{\in I_o} \xrightarrow{w} (\bullet, p_f)_{\in F_o}$$

Por construcción de Δ_o esto solo puede ocurrir si existe una ejecución de aceptación ρ' de $\mathcal{A}$ sobre w ,

$$\rho' : p_0 \xrightarrow{w} p_f$$

con $p_0 \in I$, $p_f \in F$. Por lo que, $w \in \mathcal{L}(R)$.

En otro caso, si la ejecución de aceptación ρ de $\mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$ sobre w contiene ϵ -transiciones, existe una división de $w = u_0 u_1 \dots u_i$, de tal forma que,

$$\rho : (p_0^1, \bullet) \xrightarrow{u_0} (p_1^1, \bullet) \xrightarrow{\epsilon} (p_1^1, p_0^2) \xrightarrow{u_1} (p_f^1, p_1^2) \xrightarrow{\epsilon} (p_1^2, p_0^3) \xrightarrow{u_2} (p_f^2, p_1^3) \xrightarrow{\epsilon} \dots (p_f^{i-1}, p_1^i) \xrightarrow{\epsilon} (\bullet, p_1^i) \xrightarrow{u_i} (\bullet, p_f^i)$$

y, por construcción de Δ_o , entonces existen las transiciones,

$$\begin{array}{l} \rho_i^1 : p_0^1 \xrightarrow{u_0} p_1^1 \xrightarrow{u_1} p_f^1 \\ \rho_i^2 : p_0^2 \xrightarrow{u_1} p_1^2 \xrightarrow{u_2} p_f^2 \\ \vdots \\ \rho_i^i : p_0^i \xrightarrow{u_{i-1}} p_1^i \xrightarrow{u_i} p_f^i \end{array}$$

que son de aceptación en $\mathcal{A}$. Luego, como $u_0 u_1 \in \mathcal{L}(R)$, $u_1 u_2 \in \mathcal{L}(R)$, $\dots u_{i-1} u_i \in \mathcal{L}(R)$, $w = u_0 u_1 \dots u_i \in \mathcal{L}(R^o)$.

Como $\mathcal{L}(R^o) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$ y $\mathcal{L}(\mathcal{A}_o) \subseteq \mathcal{L}(R^o)$, entonces $\mathcal{L}(R^o) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_o)$. Por ende, como existe un ϵ -NFA $\mathcal{A}_o$ que acepta el mismo lenguaje que la expresión R^o , queda demostrado que las expresiones regulares extendidas con el operador R^o definen lenguajes regulares.

Dado lo anterior, la distribución de puntaje es la siguiente:

- **(1 punto)** Por definir los conjuntos de estados del autómata Q , I y F .
- **(1 punto)** Por definir las ϵ -transiciones del autómata.
- **(1 punto)** Por definir las demás transiciones del autómata.
- **(1 punto)** Por demostrar la correctitud.